Diseño de una base de datos para la gestión de la Banda Marcial de la Institución Educativa La Frontera

CESAR ALEJANDRO CONTRERAS
DUARTE 1091354874

DOCENTE
GEOVANNY RUBIANO TORRES

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
BASE DE DATOS 2
VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTANDER 2026-2

1. Introducción.

La Institución Educativa La Frontera, ubicada en Villa del Rosario, cuenta con una banda marcial conformada aproximadamente por 50 estudiantes a partir del grado sexto. La banda está organizada en diferentes secciones de instrumentos, entre ellas batutas, liras, bombos, platillos, timbas y cajas. Cada sección cuenta con un estudiante denominado mayor, encargado de apoyar la organización de los integrantes de su respectiva sección.

Actualmente, el control de la información de la banda se realiza de manera manual. La asistencia a los ensayos, que se realizan una vez por semana en la institución, es registrada por los mayores mediante cuadernos. De igual manera, la asignación de los aproximadamente 55 instrumentos disponibles es controlada por los mayores de cada sección, principalmente mediante el conocimiento que tienen sobre los instrumentos entregados a los integrantes.

Esta forma de administrar la información puede generar dificultades para consultar los registros, requiere tiempo para realizar el control de asistencia y existe la posibilidad de pérdida o deterioro de la información registrada manualmente.

Por esta razón, se propone diseñar una base de datos que permita centralizar y organizar la información de los integrantes, secciones, cargos, instrumentos, asignaciones y asistencia a los ensayos de la Banda Marcial de la Institución Educativa La Frontera.

2. Planteamiento del problema

La Banda Marcial de la Institución Educativa La Frontera cuenta aproximadamente con 50 integrantes y 55 instrumentos distribuidos entre diferentes secciones. La banda realiza un ensayo semanal en las instalaciones de la institución y requiere llevar un control de los estudiantes que participan en cada ensayo, así como de los instrumentos asignados a cada integrante.

Actualmente, el registro de asistencia es realizado manualmente por los mayores de cada sección mediante cuadernos. Este proceso requiere tiempo y dificulta la consulta posterior de la información. Además, al tratarse de registros físicos, existe la posibilidad de que la información se deteriore, se pierda o presente errores.

Por otra parte, la asignación de instrumentos es controlada principalmente por cada mayor mediante su conocimiento de los instrumentos que tiene a cargo y de los estudiantes que los utilizan. Debido a que los instrumentos no cuentan actualmente con una identificación individual como código o serial registrado para su control interno, resulta más difícil mantener un inventario organizado y consultar rápidamente qué instrumento está asignado a cada integrante.

La ausencia de un sistema centralizado dificulta el manejo y consulta de la información de la banda. Por lo tanto, se plantea el diseño de una base de datos que permita organizar estos procesos y facilitar el control de la información.

3. Objetivo general

Diseñar una base de datos para gestionar y centralizar la información de los integrantes, secciones, instrumentos y asistencia de la Banda Marcial de la Institución Educativa La Frontera.

4. Objetivos específicos

- Registrar la información de los estudiantes que pertenecen a la Banda Marcial.
- Organizar los integrantes de acuerdo con su grado y sección de instrumentos.
- Registrar los cargos y mayores responsables de las diferentes secciones.
- Llevar un inventario organizado de los instrumentos pertenecientes a la banda.
- Registrar la asignación de instrumentos a los integrantes.
- Registrar y consultar la asistencia de los integrantes a los ensayos semanales.
- Diseñar un modelo entidad-relación y transformarlo en un modelo relacional normalizado.

5. Alcance

El sistema estará enfocado exclusivamente en la gestión básica de la Banda Marcial de la Institución Educativa La Frontera.

Se manejarán los siguientes aspectos:

- Integrantes.
- Grados.
- Secciones de instrumentos.
- Cargos y mayores.
- Instrumentos.
- Asignación de instrumentos.
- Ensayos.

- Asistencia.

No se incluirán inicialmente competencias, presentaciones, repertorio musical, uniformes, pagos, mantenimiento de instrumentos ni otros procesos administrativos.

6. Entidades

El sistema estará compuesto por 8 entidades:

Numero	Entidad	Función
1	Grado	Registrar los grados académicos de los integrantes
2	Sección	Registrar las secciones de instrumentos
3	Cargo	Registrar los roles dentro de la banda
4	Integrante	Registrar los estudiantes de la banda
5	Instrumento	Registrar los instrumentos disponibles
6	Asignacion_instrumento	Registrar qué instrumento tiene cada integrante
7	Ensayo	Registrar los ensayos realizados
8	Asistencia	Registrar la asistencia de los integrantes

7. Entidades propuestas para la Banda Marcial

7.1 Grado

Permitirá registrar los grados a los que pertenecen los integrantes.

Ejemplos:

- Sexto
- Séptimo
- Octavo
- Noveno
- Décimo

- Undécimo

7.2 Sección.

Representará las diferentes secciones instrumentales de la banda.

Ejemplos:

- Batutas
- Liras
- Bombos
- Platillos
- Timbas
- Cajas

Cada sección tendrá un mayor encargado.

7.3 Cargo

Permitirá registrar los cargos existentes en la banda.

Por ejemplo:

- Integrante
- Mayor

Esto permite diferenciar a los integrantes que tienen responsabilidades adicionales.

7.4 Integrantes

Contendrá la información de cada estudiante perteneciente a la banda.

7.5 Instrumento

Como actualmente los instrumentos no cuentan con código o serial registrado para su control, el sistema podrá generar un identificador interno único para cada instrumento.

Por ejemplo:

INS-001

INS-002

INS-003

Esto no significa que la institución ya tenga esos códigos; sería una mejora propuesta por el sistema.

7.6 Asignacion_Instrumento

Permitirá registrar qué instrumento fue entregado a cada integrante y cuándo ocurrió la asignación.

Aunque actualmente los estudiantes no cambian de instrumento, mantener esta entidad permite dejar registrada formalmente la asignación.

7.7 Ensayo

Registrará cada ensayo semanal.

Se podrán almacenar datos como:

- Fecha.
- Hora de inicio.
- Hora de finalización.
- Lugar.
- Observación.

7.8 Asistencia

Relacionará los integrantes con los ensayos y permitirá indicar si asistieron, faltaron o presentaron una ausencia justificada.

8. Relaciones

8.1 GRADO — INTEGRANTE

Un grado puede tener varios integrantes.

GRADO 1 ———————— N INTEGRANTE

Cada integrante pertenece a un solo grado.

8.2 SECCION — INTEGRANTE

Una sección puede tener varios integrantes.

SECCION 1 ———————— N INTEGRANTE

Cada integrante pertenece a una sección.

8.3 CARGO — INTEGRANTE

Un cargo puede estar asignado a varios integrantes.

CARGO 1 ———————— N INTEGRANTE

La regla de negocio será que dentro de cada sección solamente exista un integrante con el cargo de Mayor.

8.4 SECCION — INSTRUMENTO

Una sección puede tener varios instrumentos.

SECCION 1 ———————— N INSTRUMENTO

Por ejemplo, la sección de cajas tendrá los instrumentos correspondientes a esa sección.

8.5 INTEGRANTE — INSTRUMENTO

Un integrante puede recibir un instrumento y un instrumento puede ser asignado a un integrante.

La relación se manejará mediante:

INTEGRANTE 1 ——— N ASIGNACION_INSTRUMENTO N ——— 1 INSTRUMENTO

Así se puede registrar la asignación de forma organizada.

8.6 INTEGRANTE — ENSAYO

Un integrante puede participar en muchos ensayos y un ensayo puede tener muchos integrantes.

Por lo tanto:

INTEGRANTE N ——— M ENSAYO

Se resuelve mediante:

ASISTENCIA

9. Diccionario de datos

9.1 Grado

Campo	Tipo	Clave-Restricción	Descripción
id_grado	INT	PK	Identificador del grado
nombre	VARCHAR(30)	Unique	Nombre del grado
nivel	VARCHAR(30)		Nivel académico

9.2 Sección

Campo	Tipo	Clave-Restricción	Descripción
id_seccion	INT	PK	Identificador de la sección
nombre	VARCHAR(30)	Unique	Nombre de la sección
descripcion	VARCHAR(100)		Descripción de la sección

9.3 Cargo

Campo	Tipo	Clave-Restricción	Descripción
id_cargo	INT	PK	Identificador del cargo
nombre	VARCHAR(30)	Unique	Nombre del cargo
descripcion	VARCHAR(100)		Descripción de la sección

9.4 Integrante

Campo	Tipo	Clave-Restricción	Descripción
id_integrante	INT	PK	Identificador del integrante
documento	VARCHAR(30)	Unique	Documento del estudiante
nombres	VARCHAR(60)		Nombres
apellidos	VARCHAR(60)		Apellidos
fecha_nacimiento	DATE		Fecha de nacimiento
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono
estado	VARCHAR(20)		Estado en la banda
id_grado	INT	FK	Grado del integrante
id_seccion	INT	FK	Sección a la que pertenece
id_cargo	INT	FK	Cargo dentro de la banda

9.5 Instrumento

Campo	Tipo	Clave-Restricción	Descripción
id_instrumento	INT	PK	Identificador del instrumento
codigo_interno	VARCHAR(30)	Unique	Código generado por el sistema
nombre	VARCHAR(60)		Nombre del instrumento
estado	VARCHAR(20)		Disponible, asignado o fuera de servicio
id_seccion	INT	FK	Sección a la que pertenece

9.6 Asignacion_Instrumento

Campo	Tipo	Clave-Restricción	Descripción
id_asignacion	INT	PK	Identificador de la asignación
fecha_asignacion	DATE		Fecha de entrega
fecha_devolucion	DATE		Fecha de devolución, si aplica
observacion	VARCHAR(60)		Observaciones
id_integrante	INT	FK	Integrante
id_instrumento	INT	FK	Instrumento

9.7 Ensayo

Campo	Tipo	Clave-Restricción	Descripción
id_ensayo	INT	PK	Identificador del ensayo
fecha	DATE		Fecha
hora_inicio	TIME		Hora de inicio
hora_fin	TIME		Hora de finalización
lugar	VARCHAR(100)		Lugar del ensayo
observacion	VARCHAR(150)		Observaciones

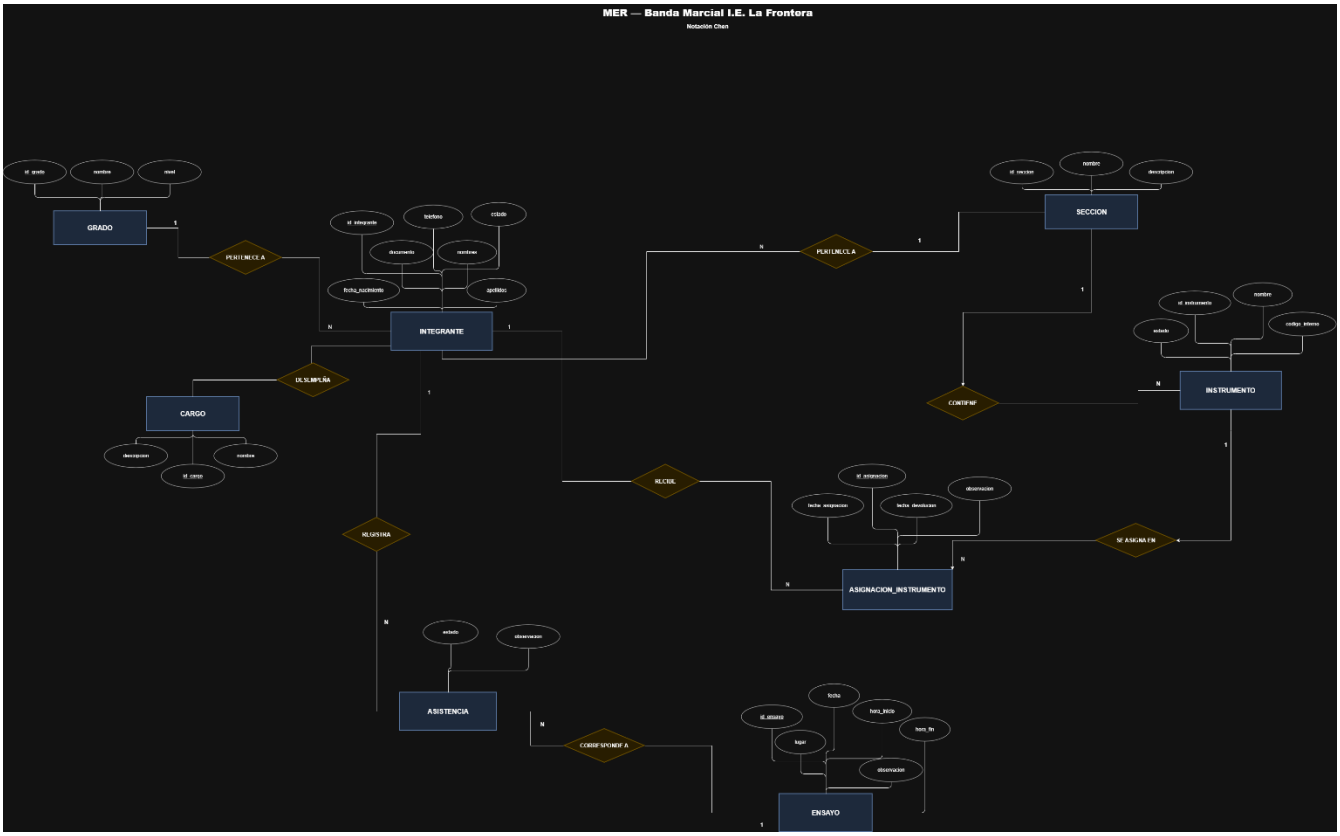
El lugar normalmente será la institución educativa.

9.8 Asistencia

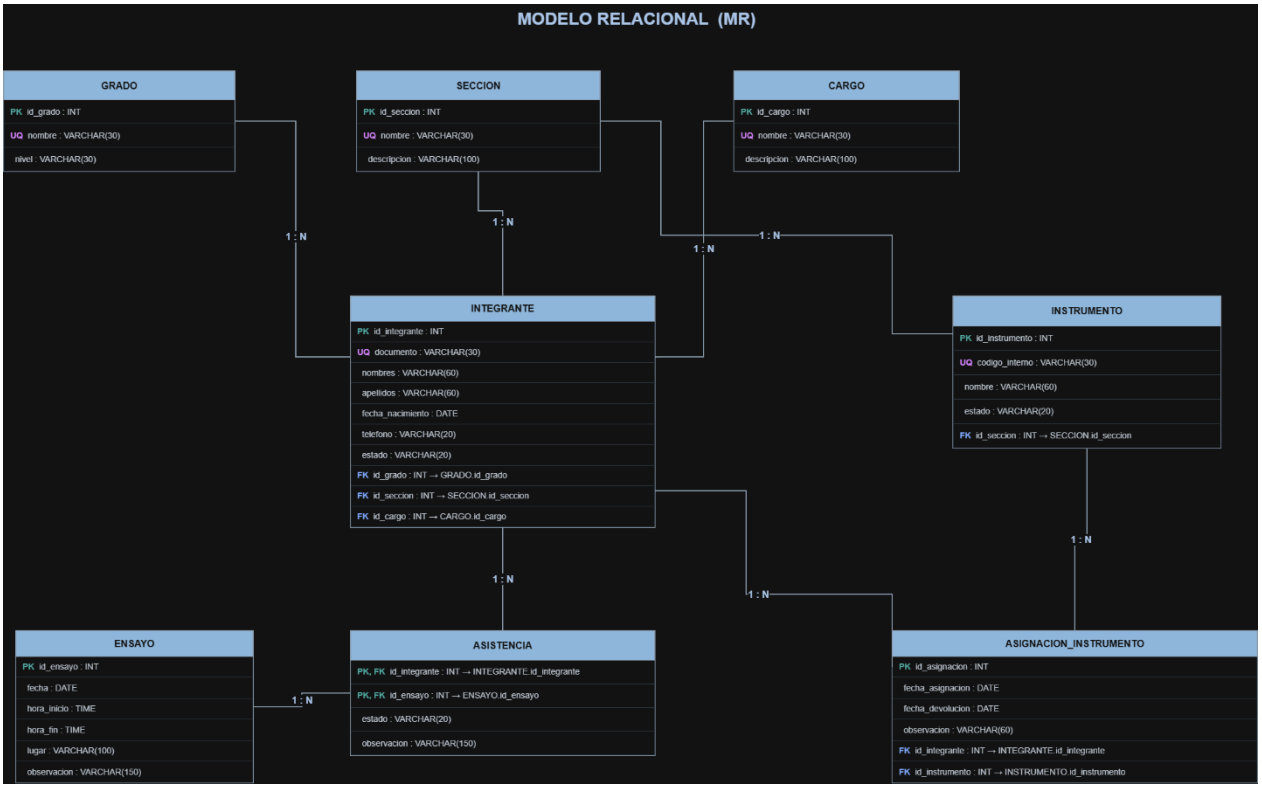
Campo	Tipo	Clave-Restricción	Descripción
id_integrante	INT	PK/FK	Integrante
id_ensayo	INT	PK/FK	Ensayo
estado	VARCHAR(20)		Asistió, ausente o justificado
observacion	VARCHAR(150)		Observaciones

La clave primaria será compuesta:
(id_integrante, id_ensayo)
Esto evita registrar dos veces la asistencia de un mismo estudiante en el mismo ensayo.

10. MER


MER — Banda Marcial I.E. La Frontera
Notación Chen
GRADO
PERTENECE A
INTEGRANTE
CARGO
SECCION
PERTENECE A
INSTRUMENTO
CONTIENE
ASIGNACION_INSTRUMENTO
SE ASIGNA EN
ASISTENCIA
CORRESPONDE A
ENSAYO

11. MR


MODELO RELACIONAL (MR)
GRADO
PK id_grado : INT
UQ nombre : VARCHAR(30)
nivel : VARCHAR(30)
SECCION
PK id_seccion : INT
UQ nombre : VARCHAR(30)
descripcion : VARCHAR(100)
CARGO
PK id_cargo : INT
UQ nombre : VARCHAR(30)
descripcion : VARCHAR(100)
INTEGRANTE
PK id_integrante : INT
UQ documento : VARCHAR(30)
nombres : VARCHAR(60)
apellidos : VARCHAR(60)
fecha_nacimiento : DATE
telefono : VARCHAR(20)
estado : VARCHAR(20)
FK id_grado : INT → GRADO.id_grado
FK id_seccion : INT → SECCION.id_seccion
FK id_cargo : INT → CARGO.id_cargo
INSTRUMENTO
PK id_instrumento : INT
UQ codigo_interno : VARCHAR(30)
nombre : VARCHAR(60)
estado : VARCHAR(20)
FK id_seccion : INT → SECCION.id_seccion
ENSAYO
PK id_ensayo : INT
fecha : DATE
hora_inicio : TIME
hora_fin : TIME
lugar : VARCHAR(100)
observacion : VARCHAR(150)
ASISTENCIA
PK, FK id_integrante : INT → INTEGRANTE.id_integrante
PK, FK id_ensayo : INT → ENSAYO.id_ensayo
estado : VARCHAR(20)
observacion : VARCHAR(150)
ASIGNACION_INSTRUMENTO
PK id_asignacion : INT
fecha_asignacion : DATE
fecha_devolucion : DATE
observacion : VARCHAR(60)
FK id_integrante : INT → INTEGRANTE.id_integrante
FK id_instrumento : INT → INSTRUMENTO.id_instrumento
1 : N
1 : N
1 : N
1 : N
1 : N
1 : N
1 : N

12. Normalización

La normalización permite organizar los datos de una base de datos para reducir la redundancia, evitar inconsistencias y facilitar la actualización de la información. Para el diseño de la base de datos de la Banda Marcial de la Institución Educativa La Frontera, se consideran las tres primeras formas normales: Primera Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN) y Tercera Forma Normal (3FN).

12.1. Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla cumple la Primera Forma Normal cuando todos sus atributos contienen valores atómicos, es decir, cada campo almacena un único valor y no existen grupos de datos repetidos dentro de una misma celda.

En el modelo propuesto, cada integrante, instrumento y ensayo se registra de manera individual. Asimismo, la información relacionada con la asistencia y la asignación de instrumentos se almacena mediante registros específicos en sus respectivas tablas.

Por ejemplo, sería incorrecto almacenar varios instrumentos en un solo campo de un integrante:

id_integrante	nombres	instrumentos
1	Juan Pérez	Lira, Bombo, Platillo

En su lugar, los instrumentos se registran individualmente en la tabla INSTRUMENTO y se relacionan con los integrantes mediante ASIGNACION_INSTRUMENTO.

De esta manera, se cumple la Primera Forma Normal al mantener los datos organizados en campos individuales.

12.2. Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla cumple la Segunda Forma Normal cuando satisface la Primera Forma Normal y todos los atributos que no forman parte de una clave dependen de la totalidad de la clave primaria, sin depender únicamente de una parte de ella.

En el modelo propuesto, la tabla ASISTENCIA utiliza una clave primaria compuesta por los campos id_integrante e id_ensayo. Esta combinación identifica de manera única la asistencia de un integrante a un ensayo específico.

Los atributos estado y observacion dependen de la combinación completa de ambos identificadores, ya que representan la situación de asistencia de un integrante en un ensayo determinado.

En las demás tablas, las claves primarias están conformadas por un solo atributo, por lo que no

pueden presentarse dependencias parciales respecto a una clave compuesta.

Por lo tanto, el modelo cumple la Segunda Forma Normal al evitar dependencias parciales en sus tablas.

12.3. Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla cumple la Tercera Forma Normal cuando satisface la Segunda Forma Normal y sus atributos que no forman parte de una clave dependen directamente de la clave primaria, sin depender transitivamente de ella a través de otro atributo no clave.

En el modelo propuesto, la información correspondiente a los grados, las secciones y los cargos se almacena en tablas independientes. De esta manera, se evita repetir sus nombres y descripciones en cada registro de los integrantes.

Por ejemplo, la tabla INTEGRANTE almacena el campo id_grado como clave foránea, mientras que el nombre y el nivel académico se encuentran en la tabla GRADO.

Si el nombre y el nivel del grado se almacenaran directamente en cada registro de INTEGRANTE, esa información tendría que repetirse para todos los estudiantes que pertenecieran al mismo grado, lo que podría provocar inconsistencias al actualizarla.

Al separar estos datos, se reduce la redundancia y se facilita el mantenimiento de la información.

13. Modelo relacional corregido

El modelo relacional corregido se obtiene a partir de la revisión del modelo relacional normalizado, con el propósito de mejorar la integridad y consistencia de los datos. Para ello, se revisan las claves primarias y foráneas, las restricciones de unicidad, los campos obligatorios y las reglas que deben cumplir los registros.

En este modelo se conservan las ocho tablas definidas para la gestión de la Banda Marcial de la Institución Educativa La Frontera. Se realizan ajustes en la definición de algunos atributos y se establecen restricciones para evitar registros duplicados, referencias inexistentes y datos inconsistentes.

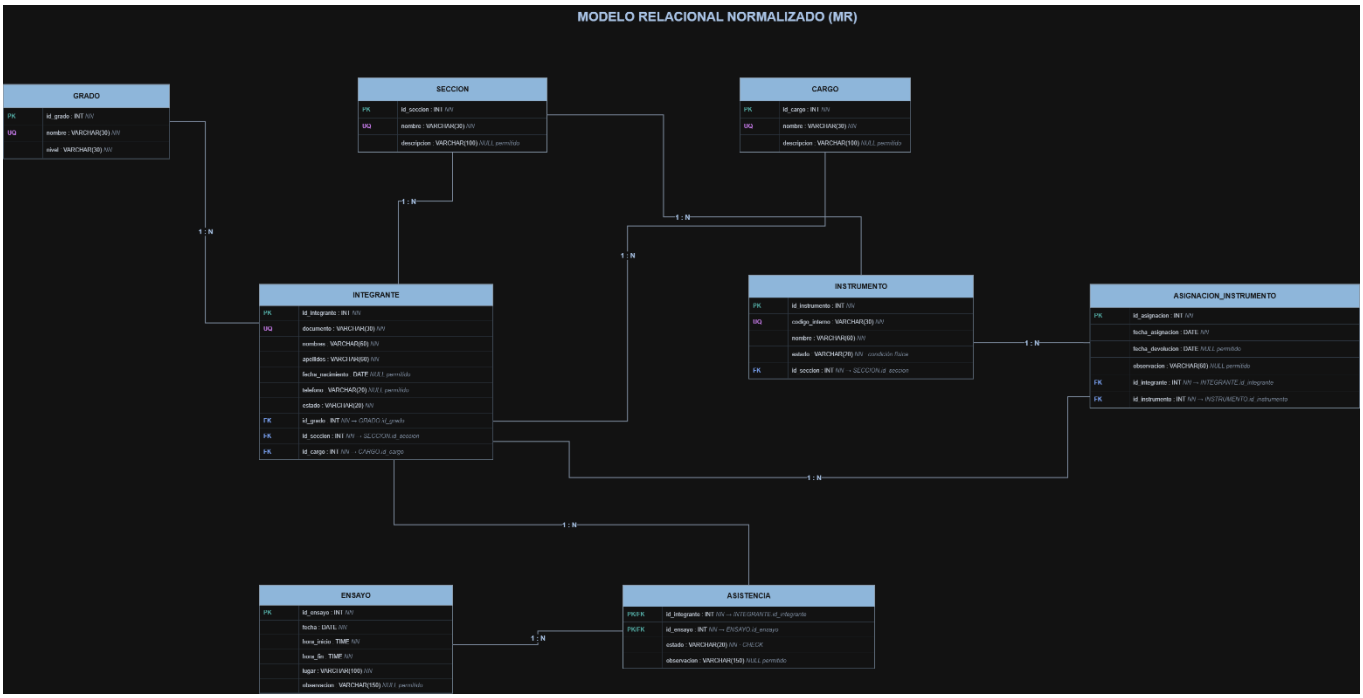
13.1. Correcciones aplicadas

Las principales correcciones realizadas son las siguientes:

1. Claves primarias: se verifica que cada tabla tenga una clave primaria que identifique sus registros de manera única.
2. Claves foráneas: se establecen las referencias entre las tablas para mantener la integridad referencial.
3. Restricciones de unicidad: se evita la duplicación de documentos de los integrantes,

códigos internos de los instrumentos y nombres de los grados, secciones y cargos.

4. Campos obligatorios: se establecen restricciones para impedir que los atributos indispensables queden sin información.
5. Registro de instrumentos: se utiliza un código interno único para identificar cada instrumento, ya que actualmente la banda no cuenta con un sistema de identificación individual.
6. Control de asistencia: se conserva la clave primaria compuesta por id_integrante e id_ensayo, evitando registrar más de una asistencia para el mismo integrante en un ensayo.
7. Validación de fechas y horarios: se establecen reglas para impedir que una devolución tenga una fecha anterior a la asignación o que la hora de finalización de un ensayo sea anterior a su hora de inicio.
8. Control de asignaciones: se establecen reglas para evitar que un instrumento tenga dos asignaciones activas simultáneamente y para mantener la asignación del instrumento a cada integrante de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la banda.


MODELO RELACIONAL NORMALIZADO (MR)
GRADO
SECCION
CARGO
INTEGRANTE
INSTRUMENTO
ASIGNACION_INSTRUMENTO
ENSAYO
ASISTENCIA
1 : N